TORFRESMA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

MANUAL DE LUBRIFICAÇÃO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS QUE NÃO PODEM PARAR

VENDAS@TORFRESMA.COM.BR
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

Sumário

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 3
2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 3
3. PROCEDIMENTO PARA VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO E OS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO NO MANUAL DE MANUTENÇÃO 4
4. COMO INTERPRETAR O ANEXO III – GUIA DE LUBRIFICAÇÃO 6
5. CUIDADOS NECESSÁRIOS ANTES DA LUBRIFICAÇÃO 7
6. PROCEDIMENTO PARA LUBRIFICAÇÃO DE COMPONENTES 8
6.1 CORRENTE JOHN KING 8
6.1.1 Relubrificação 8
6.1.2 Renovação 9
6.2 CORRENTE RUD 9
6.2.1 Relubrificação 9
6.2.2 Renovação 9
6.3 MANCAL 10
6.3.1 Relubrificação 10
6.3.2 Renovação 10
6.4 ROLAMENTO 10
6.5 MOTORREDUTOR E REDUTORES 11
6.6 GUIA LINEAR E PATINS (OBR) 11
6.7 CORRENTE ROLETADA (ASA) 12
6.8 CONJUNTO EMBUCHADO 12
6.9 BUCHAS E GUIAS (OBR) 12
6.10 SISTEMA HIDRÁULICO 13

1.ORIENTAÇÕES GERAIS

Esse manual tem como objetivo auxiliar os manutentores sobre lubrificação dos equipamentos Torfresma. Sempre tenha o manual de manutenção do equipamento em mãos.

Use o EPI específico para manuseio de lubrificantes, como respiradores, luvas nitrílicas e avental. Em caso de dúvidas, consulte as normas de segurança de sua região.

Antes de realizar a lubrificação, desligue o equipamento e despressure a linha de ar.

Não misture lubrificantes de fabricantes diferentes, mesmo que tenha a mesma especificação.

2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Siga as normas da sua região para trabalhos com instalações e serviços elétricos.

Todas as atividades de manutenção devem ser realizadas por eletricistas ou mecânicos que são qualificados e autorizados pelo empregador.

Sempre desenergize e despressurize a máquina antes de realizar a manutenção.

Risco de queimadura!

Tenha cuidado para não tocar em superfícies aquecidas ou ter contato com lubrificante quente.

Siga as etapas seguintes para realizar o bloqueio elétrico do equipamento.

1. Seccionamento: desligue as chaves seccionadoras. Caso não tenha seccionadora da alimentação, faça um bloqueio dos disjuntores na fonte de alimentação. Para equipamentos que possuam nobreak, seccione a saída do mesmo.
2. Impedimento de reenergização: instale travas, cadeados ou dispositivos auxiliares nas chaves seccionadoras e disjuntores.
3. Verificação da ausência de tensão: use o multímetro para conferir se os contatos da chave seccionadora ou do disjuntor estão abertos nas três fases.
4. Aterramento temporário: faça o isolamento da máquina na rede aterrando a mesma antes e depois no circuito.

5. Proteção dos elementos energizados nas proximidades: consulte a norma do seu país para a determinação das zonas de risco, zona controlada e zona livre e a instalação de superfície isolante e dispositivos de segurança.
6. Instalação da sinalização de impedimento de reenergização: instale placas de aviso e bloqueios para impedir que o equipamento seja ligado e/ou pressurizado acidentalmente durante a higienização. Avalie e isole o perímetro da máquina e assegure que não há nenhum operador em risco.
7. Siga as normas de sua região para trabalhos em altura. Use todos os EPI's citados pela norma, inclusive os de proteção contra queda.

Somente trabalhador treinado e capacitado para trabalhar em altura tem autorização para dar manutenção em transportadores aéreos.

8. Feche a rede secundária de ar na entrada da máquina e faça o bloqueio com cadeado.
9. Despressurize a máquina pelo filtro de ar, localizado no quadro pneumático.
10. Verifique no pressostato/manômetro a ausência de pressão na linha (igual ao passo 6).
11. Instalação da sinalização de impedimento de pressurização do sistema.

Em caso de dúvidas sobre desenergização ou despressurização dos equipamentos, entre em contato com a Torfresma.

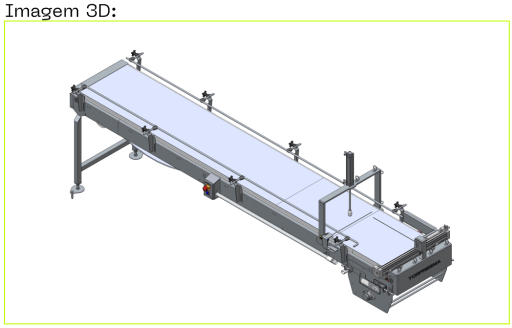
3. PROCEDIMENTO PARA VERIFICAR A ESPECIFICAÇÃO E OS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO NO MANUAL DE MANUTENÇÃO

A Imagem 1 mostra um exemplo de vista explodida de uma esteira presente em um manual de manutenção para exemplificar como obter a especificação do lubrificante e a periodicidade de relubrificação.

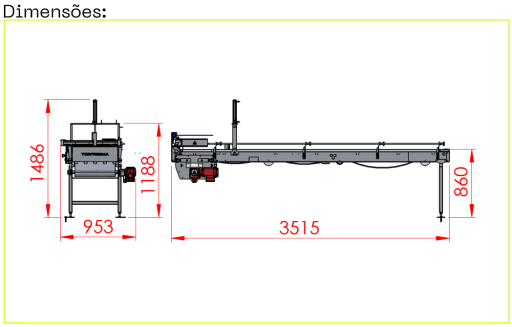
TORFRESMA

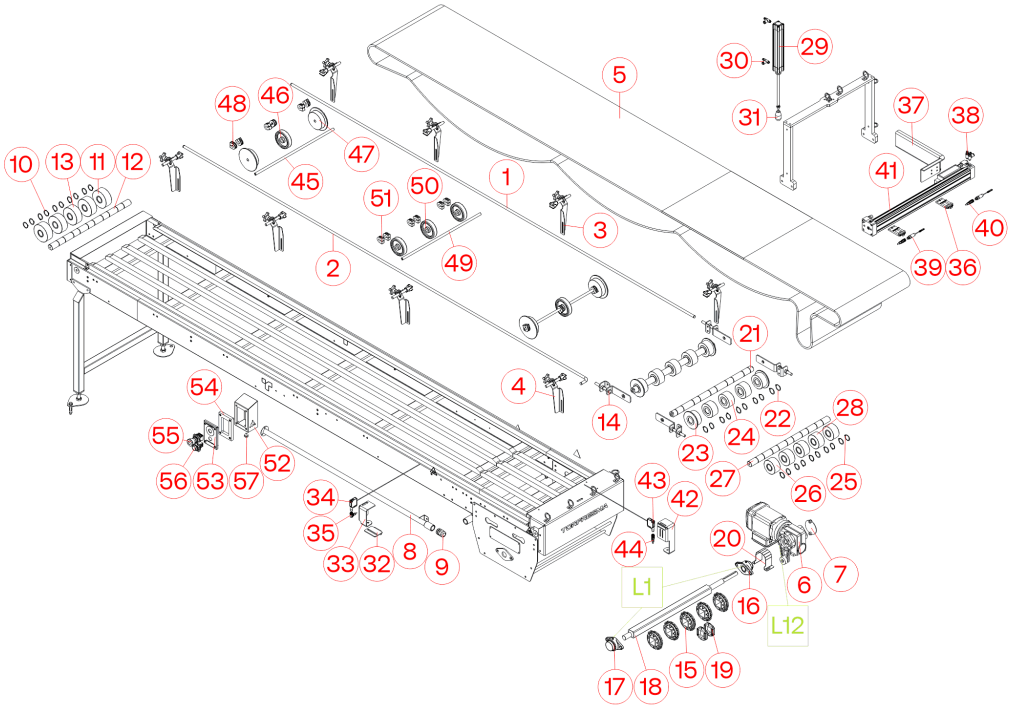
ITEM 01 – ESTEIRA ENTRADA DE CAIXA
Modelo:XXXXXXX

Imagem 3D:



Dimensões:





O.S XXXXX - REV XX

1-43

Imagem 1 – Exemplo de vista explodida do manual Torfresma

Os balões iniciados por L indicam os itens a serem lubrificados e a sua designação na tabela do ANEXO III – GUIA DE LUBRIFICAÇÃO do manual de manutenção do equipamento. Por exemplo, o mancal com o balão L1 deve ser lubrificado com a graxa e a periodicidade destacada da Imagem 2 .

GUIA DE LUBRIFICAÇÃO																	
Item	Pontos de lubrificação	Temperatura de operação (°C)		Propriedade	NLGI	ISO VG	NSF	Fabricantes								Periodicidade
		Mínimo	Máximo					Shell		Petronas		Texaco		Molbil		
L1	Mancais	-20	70	GRAXA À BASE SABÃO DE LÍTIO E ÓLEOS MINERAIS	2	220	-	Gadus S2 V220 2		Tutela Alfa 2-K		Multifak EP 2		Mobilux EP 2		4500 horas (2)
								Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	
								-20	110	-30	120	-20	120	-20	130	
L2	Mancais (Graxa Alimentícia)	-20	70	GRAXA A BASE DE SABÃO COMPLEXO DE CÁLCIO	2	100	H1	NSK		-		Total		Brit-Lube		4500 horas (2)
								NSK Food		-		CERAN FG		Food Grade Premier CS2		
								Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	-	-	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min	Temp. max (°C)	
								-30	160	-	-	-25	180	-50	180	
L3	Mancais (FRM)	-20	100	GRAXA À BASE SABÃO DE LÍTIO E ÓLEOS MINERAIS	2	220	-	Shell		Petronas		Texaco		Molbil		4500 horas (2)
								Gadus S2 V220 2		Tutela Alfa 2-K		Multifak EP 2		Mobilux EP 2		
								Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	
								-20	110	-30	120	-20	120	-20	130	
L4	Guias e patins (OBR)	-20	70	GRAXA À BASE SABÃO DE LÍTIO E ÓLEOS MINERAIS	2	220	-	Shell		Petronas		Texaco		Molbil		400 a 750 horas
								Gadus S2 V220 2		Tutela Alfa 2-K		Multifak EP 2		Mobilux EP 2		
								Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	
								-20	110	-30	120	-20	120	-20	130	

Imagem 2 – Fragmento do anexo III

Antes de iniciar a lubrificação, tenha certeza que o lubrificante foi corretamente armazenado e limpe bem os componentes para evitar contaminação durante a lubrificação.

4. COMO INTERPRETAR O ANEXO III – GUIA DE LUBRIFICAÇÃO

É necessário que o lubrificante tenha as especificações indicadas na tabela do ANEXO III – GUIA DE LUBRIFICAÇÃO para o correto funcionamento do equipamento. A Imagem 3 mostra uma parte do anexo para facilitar a explicação sobre as especificações básicas dos lubrificantes.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

GUIA DE LUBRIFICAÇÃO																	
Item	Pontos de lubrificação	Temperatura de operação (°C)		Propriedade	NLGI	ISO VG	NSF	Fabricantes								Periodicidade
		Mínimo	Máximo					Shell		Petronas		Texaco		Molbil		
L1	Mancais	-20	70	GRAXA À BASE SABÃO DE LÍTIO E ÓLEOS MINERAIS	2	220	-	Gadus S2 V220 2		Tutela Alfa 2-K		Multifak EP 2		Mobilux EP 2		4500 horas (2)
								Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	
								-20	110	-30	120	-20	120	-20	130	
L2	Mancais (Graxa Alimentícia)	-20	70	GRAXA A BASE DE SABÃO COMPLEXO DE CÁLCIO	2	100	H1	NSK		-		Total		Brit-Lube		4500 horas (2)
								NSK Food		-		CERAN FG		Food Grade Premier CS2		
								Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	-	-	Temp. min (°C)	Temp. max (°C)	Temp. min	Temp. max (°C)	
								-30	160	-	-	-25	180	-50	180	

Imagem 3 – Parte inicial do Guia de Lubrificação

(1) **Item:** refere-se ao balão LXX localizado na vista explodida do equipamento.

(2) **Pontos de lubrificação:** indica o componente a lubrificar que é indicado na vista explodida.

(3) **Temperatura de operação:** faixa de operação indicada para a máquina. Equipamento que opera fora dessa faixa pode afetar a atuação do lubrificante, causando uma falha no equipamento.

(4) **Propriedade:** indica a característica principal do lubrificante. No caso dos óleos, a tabela especifica se é um óleo mineral, sintético ou semi-sintético. Para as graxas, traz a especificação geral do espessante e do óleo base.

(5) **NLGI:** é a sigla para National Lubricating Grease Institute. É uma escala que vai de 000 a 6 para classificar a rigidez da graxa. A consistência correta deve assegurar que a graxa permaneça no local aplicado, sem gerar muito atrito.

(6) **ISO VG:** especifica que todo óleo pode variar a viscosidade no máximo ± 10% a partir do ponto médio na temperatura de 40°C (104°F), como apresentado na tabela a seguir. É a propriedade mais importante do lubrificante, mesmo para óleo básico das graxas.

TABELA ISO VG (MAIS COMUNS)		
GRAU DE VISCOSIDADE ISO	LIMITES DA VISCOSIDADE (CST)	
32	28,8	35,2
46	41,4	50,6
68	61,2	74,8
100	90	110
150	135	165
220	198	242

(7) **NSF:** válido somente para lubrificantes alimentícios, portanto, quando o lubrificante da tabela não é de grau alimentício, aparecerá um traço (-). Para os demais, aparecerá sua classificação que poderá ser H1, H2 ou H3.

(8) **Fabricantes:** a Torfresma indica alguns lubrificantes que atendem aos requisitos das operações e as especificações citadas, caso o cliente não tenha preferência por outras marcas.

(9) **Periodicidade:** indica o tempo necessário para relubrificação.

Quando tiver um balão com L* é necessário consultar o manual do fabricante.

5. CUIDADOS NECESSÁRIOS ANTES DA LUBRIFICAÇÃO

Inspecione o lubrificante antes da aplicação, independentemente da validade. Siga as seguintes diretrizes para inspeção visual dos lubrificantes.

- **Graxa:** verifique se há separação anormal de óleo, sinal de bolor, água ou descoloração. Vale ressaltar que é normal uma pequena separação do óleo base e do espessante.
- **Óleo:** inspecione se há alguma água ou descoloração. Óleos com aparência turva geralmente indica contaminação por água.

Não aplique o lubrificante caso não seja aprovado na inspeção.

Também é necessário seguir este procedimento para manusear o lubrificante corretamente com o objetivo de evitar contaminação antes da aplicação:

- Limpe as bordas dos reservatórios de lubrificantes, antes de abri-los.
- Use reservatórios limpos ao descartar lubrificantes.
- Use ferramentas profissionais limpas.
- Materiais auxiliares para remoção da sujeira e do lubrificante, como panos e escovas, devem estar limpos e não podem soltar partículas.

6. PROCEDIMENTO PARA LUBRIFICAÇÃO DE COMPONENTES

Lubrifique os pontos indicados na vista explodida do equipamento de acordo com a especificação e periodicidade indicadas no Anexo III do manual de manutenção.

Para máquinas novas, deve-se substituir todo o lubrificante em sua primeira lubrificação para que não haja mistura. Limpe bem o componente antes de lubrificar.

6.1 CORRENTE JOHN KING

6.1.1 Relubrificação

Não lubrifique a corrente se a mesma estiver suja. Faça a limpeza antes de lubrificar.

É necessário que haja lubrificação nos pontos indicados por L na Imagem 4. A quantidade de óleo deve ser suficiente para cobrir as superfícies, porém não pode haver excesso. Se houver gotejamento, feche um pouco a válvula do lubrificador.

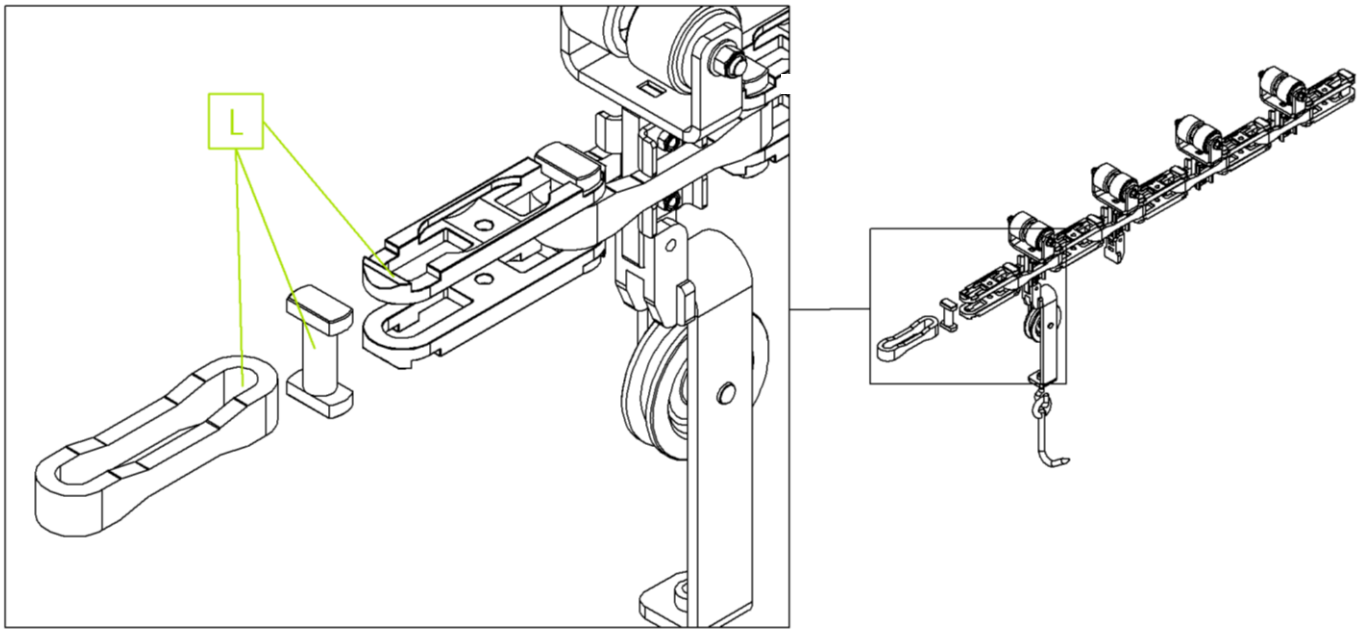


Imagem 4 – Corrente John King

6.1.2 Renovação

Após 12 meses de funcionamento, é recomentado que a corrente seja desmontada para remoção de lubrificante velho e avaliação dos estados dos pinos. Depois da desmontagem, remova a sujeira incrustrada com uma escova. Use um solvente que não deixe resíduos para retirar toda a sujeira.

Inspecione a corrente para verificar se há danos ou desgaste e verifique se o alongamento está dentro do recomendado pelo fabricante. Inspecione também as rodas dentadas e limpe-as bem.

6.2 CORRENTE RUD

6.2.1 Relubrificação

Assegure que o lubrificante especificado no manual de manutenção do equipamento chega satisfatoriamente, mas sem excessos, nos pontos indicados por L da Imagem 5, bem como, nos dentes das rodas dentadas.

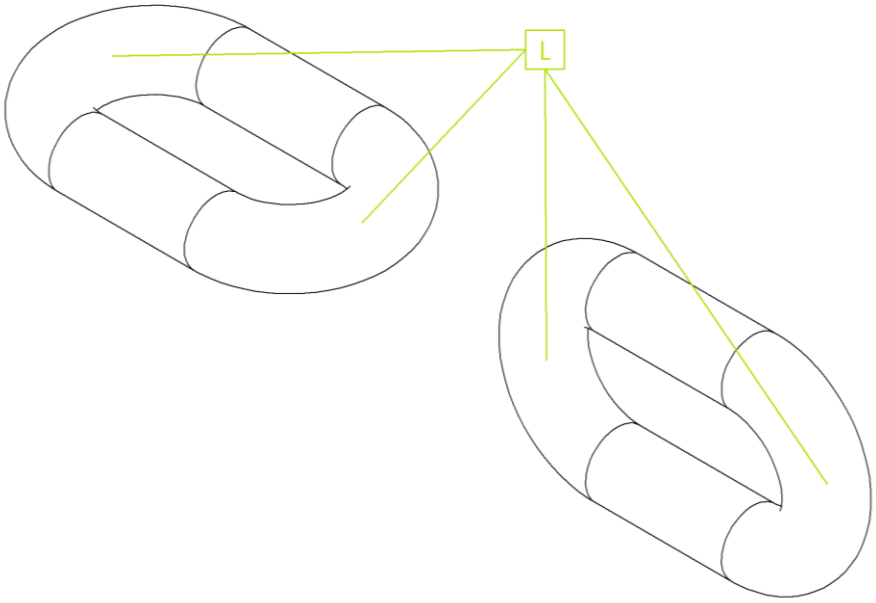


Imagem 5 – Corrente RUD

Nas aplicações em que há o lubrificador, verifique a quantidade de óleo periodicamente.

6.2.2 Renovação

Após 12 meses de funcionamento, é recomentado que a corrente RUD seja retirada do equipamento para remoção de incrustações e inspeção dos elos. Remova a sujeira grossa da corrente e das rodas dentadas com uma escova. Use um solvente que não deixe resíduos para retirar toda a sujeira.

Inspecione a corrente e as rodas dentadas para verificar se há danos ou desgaste e verifique se o alongamento da corrente está dentro do recomendado pelo fabricante.

6.3 MANCAL

6.3.1 Relubrificação

Limpe bem o pino graxeiro para evitar contaminação do lubrificante. Verifique a graxa especificada na tabela do ANEXO III – GUIA DE LUBRIFICAÇÃO.

Os rolamentos que são montados em caixa de mancal devem ser completamente preenchidos com graxa antes da partida. Já o espaço livre na caixa de mancal deve ter um preenchimento de graxa de 30 a 50 % para que tenha um espaço livre, caso a graxa do rolamento necessite sair. Se o rolamento da máquina opera em velocidades muito baixas, é recomendado preencher até 90% do espaço livre na caixa de mancal com graxa.

Ligue a máquina com a menor rotação possível e vá aumentando gradativamente a velocidade para garantir uma boa lubrificação do conjunto.

6.3.2 Renovação

É recomendado retirar toda a graxa do mancal e do rolamento após 5 a 6 reabastecimentos, limpar bem o mancal, bico graxeiro e o rolamento com um desengraxante que não deixe resíduos. Inspecione se esses componentes possuem alguma avaria.

Ao montar o rolamento no mancal, observe se o furo de lubrificação do rolamento está alinhado com o pino graxeiro. Siga as recomendações do fabricante do rolamento para montar o mesmo nos eixos e mancais. Faça o reabastecimento com a graxa especificada no manual de manutenção na tabela do ANEXO III – GUIA DE LUBRIFICAÇÃO com a quantidade citada no tópico anterior.

6.4 ROLAMENTO

Faça o procedimento a seguir para cálculo correto da quantidade de graxa a ser inserida no rolamento. Se o rolamento for novo, remova a película protetiva com um solvente apropriado que não deixe resíduos.

Calcule o diâmetro médio do rolamento ($ø_m$), utilizando a fórmula a seguir.

$$ø_m = \frac{ø_i + ø_e}{2}$$

Onde: $ø_i$ é o diâmetro interno do rolamento e $ø_e$ é o diâmetro externo.

Calcule o fator de velocidade (Fv) multiplicando o diâmetro médio ($ø_m$) pela rpm do rolamento e compare com a tabela a seguir para obter a quantidade recomendada de lubrificação.

QUANTIDADE RECOMENDADA DE LUBRIFICANTE	
FATOR DE VELOCIDADE (FV)	% DO ESPAÇO LIVRE DO ROLAMENTO
Abaixo de 200000 mm/min	80 a 100
De 300000 a 500000 mm/min	30

Acima de 600000 mm/min	15

Obs.: espaço livre do rolamento é o volume interno do rolamento que pode ser preenchido com lubrificante.

6.5 MOTORREDUTOR E REDUTORES

Após longo período de operação, o redutor e o óleo estarão aquecidos apresentando risco de queimaduras.

O procedimento para checar o nível e a troca de óleo depende do tipo da unidade do redutor, tamanho e posição de montagem. Para melhor fluidez do lubrificante, o redutor deve estar morno para que haja uma melhor drenagem.

Consulte o manual do fabricante para obter informações sobre quantidade e periodicidade de relubrificação, bem como o procedimento para relubrificação.

Verifique o nível de óleo do redutor conforme periodicidade indicada na tabela específica do equipamento (ANEXO II – GUIA DE MANUTENÇÃO ESPECÍFICA).

Para informação sobre a lubrificação e periodicidade dos rolamentos do motor do motorredutor, consulte o manual do fabricante para mais informações.

6.6 GUIA LINEAR E PATINS (OBR)

Antes de relubrificar o patins, limpe o mesmo com um desengraxante que não deixe resíduos. Remova toda partícula que esteja travando as esferas, se houver. Se tiver esferas corroídas, troque-as. Certifique-se que as esferas giram livremente em torno do seu eixo e também do circuito que elas fazem dentro do patins. Limpe também a guia com alcool isopropílico depois da montagem e todas as vezes que for relubrificar para evitar contaminação da graxa. Remova toda a sujeira do bico graxeiro.

Após montar o patim na guia, insira a quantidade indicada na tabela a seguir com uma engraxadeira manual.

QUANTIDADE RECOMENDADA DE GRAXA		
MODELO	QUANTIDADE INICIAL (CM^3)	QUANTIDADE REABASTECIMENTO (CM^3)
MSA 15	1,2	0,4
MSA 20	2,4	0,8
MSA 25	3,0	1,0
MSA 30	4,8	1,6
MSA 35	7,5	2,5
MSA 45	12,9	4,3
MSA 55	23,4	7,8

MSA 65	48	16,0
MSB 15	1,2	0,4
MSB 20	1,5	0,4
MSB 25	2,4	0,8
MSB 30	3,0	1,0
MSB 35	9,0	3,0

A quantidade inicial de graxa deve ser aplicada para patins novos ou para patins que foram totalmente limpos internamente.

Após a lubrificação, movimente os patins para frente e para trás em todo o comprimento da guia no mínimo 6 vezes ou até que a graxa esteja distribuída uniformemente no interior do patim.

Para patins que fazem parte somente de sistema de regulagem, ou seja, que não se movimentam continuamente durante a operação da máquina, esses devem ser lubrificados sempre com a quantidade inicial indicada na tabela. Também é importantissímo movimentar o patim no mínimo 6 vezes. Todavia, é necessário observar o tempo de validade do lubrificante e realizar a troca, se houver necessidade.

6.7 CORRENTE ROLETADA (ASA)

Antes de relubrificar as correntes roletadas, limpe-as com um desengraxante com evaporação rápida que não deixe resíduo. Em seguida, passe um pano limpo e seco que não solte fiapos para remover a sujeira. Faça o mesmo procedimento para as rodas dentadas conectadas na corrente.

Avalie se a corrente e as rodas dentadas apresentam algum desgaste ou dano. Dependendo do tempo de operação, confira também o alongamento da corrente como indicado na tabela de manutenção específica do equipamento localizado no ANEXO II – GUIA DE MANUTENÇÃO ESPECÍFICA.

Após a correta manutenção da corrente, utilize o lubrificante indicado na tabela do ANEXO III- GUIA DE LUBRIFICAÇÃO. Aplique o lubrificante do lado não tensionado da corrente em toda a sua extensão, sem que haja excessos. Se julgar necessário, use um pincel limpo e seco. Assegure que os pinos, as buchas, os rolos e os elos foram lubrificados.

Nunca lubrifique uma corrente suja.

Siga a periodicidade indicada no ANEXO III- GUIA DE LUBRIFICAÇÃO.

6.8 CONJUNTO EMBUCHADO

Para conjunto embuchado, é recomentado de 80 a 90% de graxa do espaço livre entre a bucha e o eixo, porém é preciso garantir que a graxa está distribuída de forma homogênea na bucha. Após 6 meses da primeira lubrificação, é recomendado retirar toda a graxa, inspecionar para ver se há alguma avaria e reabastecer com uma graxa nova.

6.9 BUCHAS E GUIAS (OBR)

A cada 100 km é necessário relubrificar a bucha, porém é recomendado desmontá-la do eixo, fazer a limpeza de ambos e inspecionar visualmente. Em caso de avarias, faça a troca do componente danificado. Lubrifique a bucha com uma fina camada da graxa especificada no ANEXO III – GUIA DE LUBRIFICAÇÃO e movimente a mesma no eixo até que seja garantido que o lubrificante foi distribuído uniformemente no eixo e na bucha.

6.10 SISTEMA HIDRÁULICO

A indicação do óleo hidráulico está contida na tabela de manutenção específica do equipamento (ANEXO II – GUIA DE MANUTENÇÃO ESPECÍFICA) presente no manual de manutenção. Caso o óleo apresente algumas das caracterísicas a seguir, é necessário que haja a troca completa do óleo e de seu filtro.

- Alteração de cor.
- Óleo escurecido e/ou lamacento.
- Presença de resíduos e/ou espuma no reservatório.
- Aparência leitosa.

É recomendado a inspeção de todo o sistema antes de trocar o óleo para verificar se há desgaste, travamento, ruído, danos ou saturação em algum componente do sistema, bem como algum ponto que possibilita a entrada de sujeira.

Consulte o manual do fabricante do componente hidráulico para mais informações.

TORFRESMA

PRECISOU É SÓ CHAMAR

Assistência Técnica Torfresma:

+55 (49) 3631.4200
+55 (49) 9 9138.6977
assistenciatecnica@torfresma.com

Horário de atendimento:

Dias úteis:
7:30 às 12:00 / 13:15 às 17:30
Atendimento emergêncial:
Todos os dias / 5:00 às 21:00

VENDAS@TORFRESMA.COM
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

R. ARNO ERICH SCHWAMBACH
N. 910. SÃO MIGUEL DO OESTE
SC / BRASIL 89900-000